

Proposta de resolução

1. Considere a função $f(x) = \frac{1}{x \ln(x^2)}$. Sabemos que $\int f(x) dx = F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$. Qual o valor de C , que permite obter $\int f(x) dx = \frac{\ln(2)}{2}$, quando $x = e^2$?

(a) $\frac{\ln(2)}{2}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\ln(e^2)}{2}$

(d) 0

$$\int \frac{1}{2x \ln(x)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\ln(x)} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln|\ln(x)| + C$$

u-sub
 $u = \ln(x)$
 $du = \frac{dx}{x}$

Se $x = e^2$,

$$\int f(x) dx = F(x) + C \in \frac{1}{2} \ln(2) = \frac{1}{2} \ln|\ln(e^2)| + C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln(2) = \frac{1}{2} \ln(2) + C \Rightarrow C = 0$$

2. Seja $u(x) = (\cos(\ln(x)))^{x^2}$. Qual a expressão para $\frac{u'(x)}{u(x)}$?

(a) $x \ln(\cos^2(\ln(x))) - x \tan(\ln(x))$

(b) $x [\ln(\cos^2(\ln(x))) + \tan(\ln(x))]$

(c) $x \ln(\cos^2(\ln(x)))$

(d) $x \tan(\ln(x))$

$$u(x) = (\cos[\ln(x)])^{x^2} = e^{\ln(\cos[\ln(x)])^{x^2}} = e^{x^2 \ln[\cos(\ln(x))]}$$

$$u'(x) = (x^2 \ln(\cos[\ln(x)]))' e^{x^2 \ln[\cos(\ln(x))]} = (x^2 \ln(\cos[\ln(x)]))' u(x)$$

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = (x^2 \ln(\cos(\ln(x))))' = 2x \ln(\cos(\ln(x))) + x^2 \left[\ln(\cos(\ln(x))) \right]'$$

$$= 2x \ln(\cos(\ln(x))) + x^2 \frac{(-\frac{1}{x} \sin(\ln(x)))}{\cos(\ln(x))}$$

$$= x \ln[\cos^2(\ln(x))] - x \frac{\sin(\ln(x))}{\cos(\ln(x))}$$

$$= x [\ln[\cos^2(\ln(x))] - \tan(\ln(x))] \rightarrow a)$$

3. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t - 1 dt}{x^2}$.

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $+\infty$

(c) 0

(d) 1

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t - 1 dt}{x^2} = \frac{0}{0}$, pois $\int_0^0 e^t - 1 dt = 0$. Usar Regra de L'Hôpital.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \int_0^x e^t - 1 dt}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{0}{0}$ (R.H.)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow a)$

Nota: $\frac{d}{dx} \int_0^x e^t - 1 dt = e^x - 1$ pelo T.F.C.

4. Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \sqrt{(x+1)} \sqrt{(x+1)^3} \sqrt{(x+1)^6} dx$?

(a) $\frac{7}{3}$

(b) 0

(c) $\frac{3}{7}$

(d) $\frac{8}{3}$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{(x+1)} \sqrt{(x+1)^3} \sqrt{(x+1)^6} dx &= \int_0^1 \sqrt{(x+1)} \sqrt{(x+1)^9} dx = \int_0^1 \sqrt{(x+1)^{10}} dx = \int_0^1 (x+1)^5 dx \\ &= \left[\frac{(x+1)^6}{6} + C \right]_0^1 = \left(\frac{2^6}{6} + C \right) - \left(\frac{1^6}{6} + C \right) \\ &= \frac{64}{6} - \frac{1}{6} = \frac{63}{6} = \frac{21}{2} \rightarrow a) \end{aligned}$$

5. Calcule, se existir, o valor de $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x}$.

(a) e

(b) e^2

(c) 0

(d) 2

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{1/x} = (\sim 1)^{+\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x} \ln(e^x + x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln(e^x + x)}$ (R.H.)

Usar Regra de L'Hôpital:

$e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x + x)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^x + 1}{e^x + x}}{1}} = e^2 \rightarrow b)$

GRUPO II

6. [3] Um triângulo escaleno é um tipo de triângulo que possui todos os lados e ângulos internos diferentes. Neste tipo de triângulos, a relação entre lados pode ser calculada usando a Lei dos cossenos:

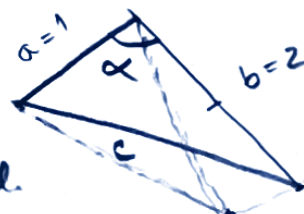
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\alpha),$$

onde α é o ângulo entre os lados a e b . Considere um triângulo escaleno com dois lados $a = 1\text{m}$ e $b = 2\text{m}$. Qual a taxa de variação do lado c quando $\alpha = 60^\circ$ e está a aumentar a uma razão de 3 graus por segundo?

Taxas a relacionar: α' com c' , usando $c[\alpha(t)]$

Regra da cadeia:

$$\frac{dc}{dt} = \frac{dc}{d\alpha} \cdot \frac{d\alpha}{dt} \quad (\Rightarrow) \quad \boxed{\frac{dc}{dt} = \frac{ab \sin(\alpha)}{c} \frac{d\alpha}{dt}} \text{ geral.}$$



Para $\alpha = 60^\circ$ e $\frac{d\alpha}{dt} = 3 \frac{^\circ}{s} \Rightarrow \frac{dc}{dt} = \frac{1 \cdot 2}{\sqrt{3}} \cdot \sin(60^\circ) \cdot 3 = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

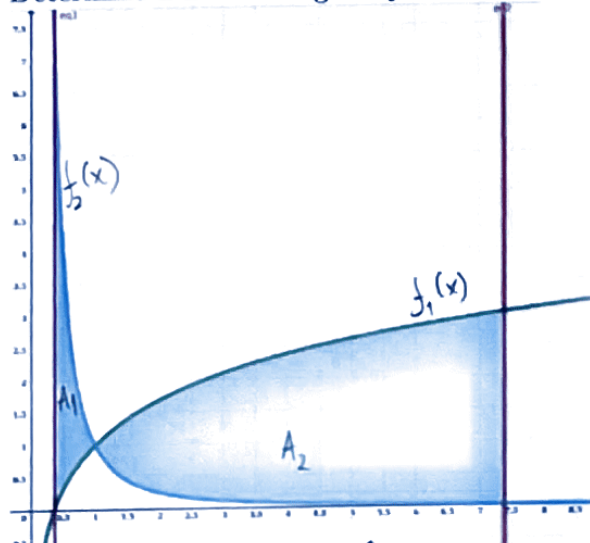
Nota: $c(\alpha) = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha} \Rightarrow \frac{dc}{d\alpha} = \frac{1}{2} \frac{2ab \sin \alpha}{c} = \frac{ab \sin(\alpha)}{c}$

Para $\alpha = 60^\circ \Rightarrow c(60^\circ) = \sqrt{1^2 + 2^2 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos(60^\circ)} = \sqrt{3} \text{ m}$

7. [2] Esboce a região Q do plano limitada pelos gráficos das seguintes funções:

$$f_1(x) = 1 + \ln(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{x^2}, \quad x = \frac{1}{e} \quad \text{e} \quad x = e^2$$

Determine a área da região Q .



$$\begin{aligned} A_Q &= A_1 + A_2 = \int_{1/e}^1 f_2(x) - f_1(x) dx + \int_1^{e^2} f_1(x) - f_2(x) dx \\ &= \int_{1/e}^1 \left(\frac{1}{x^2} - 1 - \ln x \right) dx + \int_1^{e^2} \left(1 + \ln x - \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{x} - x - x \ln x + C \right]_{1/e}^1 + \left[x + x \ln x + \frac{1}{x} + C \right]_{1/e}^{e^2} \\ &= \left(-1 - 0 + C \right) - \left(-e - \frac{1}{e} + C \right) + \left(e^2 + 2e + \frac{1}{e^2} + C \right) - \left(\frac{1}{e} + \frac{1}{e} + C \right) \\ &= -2 + e - \frac{1}{e} + 2e^2 + \frac{1}{e^2} \quad (\text{u.a.}) \end{aligned}$$

Nota: $\int \ln x dx = \int u dv = uv - \int v du$
 $u = \ln x \quad v = x + C \quad \Rightarrow \quad = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$
 $du = \frac{1}{x} dx \quad dv = dx \quad \Rightarrow \quad = x \ln x - x + C$

GRUPO III

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(a) $\int \frac{\ln[\ln(x)^x]}{x^2} dx$

(b) $\int \sin(2x)e^x dx$

a) $\int \frac{x \ln[\ln(x)]}{x^2} dx = \int \frac{\ln[\ln(x)]}{x} dx = \int \ln(u) du$

Nota: ver ex. 7!

$$\begin{array}{l} \text{u-sub} \\ u = \ln x \\ du = \frac{1}{x} dx \end{array}$$

$$= u \ln(u) - u + C$$

$$= \ln(x) \ln[\ln(x)] - \ln(x) + C$$

b) $\int \sin(2x) e^x dx = uv - \int v du = \sin(2x) e^x - 2 \int \cos(2x) e^x dx$

$$\begin{array}{l} \text{Int. por partes} \\ u = \sin(2x) \\ du = 2 \cos(2x) dx \end{array} \quad \begin{array}{l} v = e^x (+C) \\ dv = e^x dx \end{array}$$

$$= \sin(2x) e^x - 2 \left[uv - \int v du \right]$$

$$\begin{array}{l} \text{Int. por partes} \\ U = \cos(2x) \\ dU = -2 \sin(2x) dx \end{array} \quad \begin{array}{l} V = e^x (+C) \\ dV = e^x dx \end{array}$$

$$= \sin(2x) e^x - 2 \left[\cos(2x) e^x + 2 \int \sin(2x) e^x dx \right]$$

$$\int \sin(2x) e^x dx = \sin(2x) e^x - 2 \cos(2x) e^x - 4 \int \sin(2x) e^x dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5 \int \sin(2x) e^x dx = \sin(2x) e^x - 2 \cos(2x) e^x \quad (\Rightarrow)$$

$$(\Rightarrow) \int \sin(2x) e^x dx = \frac{1}{5} \left(\sin(2x) e^x - 2 \cos(2x) e^x \right) + C //$$

8. [8] Calcule os seguintes integrais usando técnicas apropriadas:

(c) $\int \frac{x+3}{x^3-x} dx$

(d) $\int \frac{x^3}{(9-x^2)^{3/2}} dx$

c)
$$\int \frac{x+3}{x(x^2-1)} dx = \int \frac{x+3}{x(x+1)(x-1)} dx = \int \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} dx$$

$$= A \ln|x| + B \ln|x-1| + C \ln|x+1| + K$$

• Calcule A, B, C:

→ Método de Heaviside:

$x+3 = A(x^2-1) + Bx(x+1) + Cx(x-1)$

(x=0) $3 = -A \rightarrow A = -3$

(x=-1) $2 = C(-1)(-2) \rightarrow C = 1$

(x=1) $4 = B(1)(2) \rightarrow B = 2$

→ Método dos coeficientes indeterminados:
 $x+3 = Ax^2 + Bx^2 + Cx^2 + Bx - Cx + (-A)$

$$\begin{cases} [x^2] & 0 = A+B+C \\ [x^1] & 1 = B-C \\ [x^0] & 3 = -A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -3 \\ B = 2 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{x+3}{x^3-x} dx = -3 \ln|x| + 2 \ln|x-1| + \ln|x+1| + K$$

d)
$$\int \frac{x^3}{(3^2-x^2)^{3/2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{x^2(-2x)dx}{(3^2-x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(3^2-u)}{u^{3/2}} du$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{u-sub} \\ u = 3^2 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = 3^2 - u \\ du = -2x dx \end{array} \right| = -\frac{1}{2} \left[\frac{3^2 u^{-1/2}}{-1/2} - \frac{u^{1/2}}{1/2} + C \right]$$

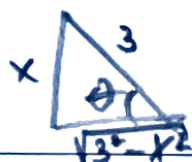
$$= 3^2 u^{-1/2} + u^{1/2} + C = 3^2 (3^2 - x^2)^{-1/2} + (3^2 - x^2)^{1/2} + C$$

ou
$$\int \frac{x^3}{(3^2-x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{3 \cancel{\sin^3 \theta} 3 \cos \theta d\theta}{3^3 (1-\sin^2 \theta)^{3/2}} = 3 \int \frac{\cancel{\sin^3 \theta} \cos \theta}{\cancel{\cos^3 \theta}} d\theta$$

Trig-sub

$x = 3 \sin(\theta)$

$dx = 3 \cos(\theta) d\theta$



u-sub

$u = \cos \theta$

$du = -\sin \theta d\theta$

$$= 3 \int \frac{(1-\cos^2 \theta) \cdot \cancel{\sin \theta} d\theta}{\cos^2 \theta} = 3 \int \frac{u^2 - 1}{u^2} du$$

$$= 3 \left[u - \frac{u^{-1}}{-1} + C \right] =$$

$$= 3 \left[\cos \theta + \frac{1}{\cos \theta} + C \right] = 3^2 (3^2 - x^2)^{-1/2} + (3^2 - x^2)^{1/2} + C$$

9. [2] A função *Seno Integral*, $\text{Si}(x)$,

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \text{sinc}(t) dt = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt,$$

é definida como uma função limite superior da função *sinc* (do latim *sinus cardinalis*), definida como:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

Esta função é muito usada no processamento digital de sinais e dados, em especial em aplicações de filtragem e em processos de conversão digital para analógico. Mostre, usando o Teorema Fundamental do Cálculo e a derivada da função composta, que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\text{Si}(x^a)}{x^a} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [\text{sinc}(x^a)] = 1$$

assumindo que $a \in \mathbb{R}$. Justifique todos os cálculos efectuados.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Si}(x^a)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^a} \frac{\sin(t)}{t} dt}{x^a} = \frac{0}{0}, \text{ pois } \int_0^0 \text{sinc}(t) dt = 0. \text{ Usando Regra}$$

de L'Hôpital (R.H.):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Si}(x^a)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \int_0^{x^a} \frac{\sin(t)}{t} dt}{\frac{d}{dx} (x^a)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dx} \int_0^{x^a} \frac{\sin(t)}{t} dt \cdot \frac{d(x^a)}{dx}}{\frac{d(x^a)}{dx}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^a)}{x^a} = \frac{0}{0}, \text{ considerando que } \frac{d}{dx} \int_0^{x^a} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\sin(x^a)}{x^a} \text{ pelo}$$

teorema Fundamental do Cálculo, e que $\frac{d \text{Si}(x^a)}{dx} = \frac{d \text{Si}(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{d \text{Si}(x^a)}{dx^a} \cdot \frac{dx^a}{dx}$ pela

derivada de funções compostas $\text{Si}(u)$ e $u = x^a$. Usando novamente R.H.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^a)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^a)' \cos(x^a)}{(x^a)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^{a-1} \cos(x^a)}{ax^{a-1}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x^a) = \boxed{1} \text{ Logo } A=B=C,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Si}(x^a)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^a)}{x^a} = 1$$

□
c.g.d
b.e.z ☺